

الكلمة الدقيقة

حرب المسيرات واقتصاد الردع في 2026: من حقول أوكرانيا إلى أجواء سوريا

التاريخ: 27 سبتمبر 2026 | التصنيف: العلوم العسكرية | الرقم: 001-2026

الخلاصة التنفيذية: تُقدّم هذه المطالعة أطروحة واحدة مترابطة: أنّ «الكلمة الدقيقة» - أيّ توظيف كميات هائلة من مسيرات رخيصة يُحرّكها الذكاء الاصطناعي وتتكامل مع ضربات العمق - حوّلت حربَ 2026 من صراع ارتدادات ميدانية إلى معركة اقتصاداتٍ وتكاليف، وأعادت تعريف مفهوم «التفوق الجوي» و«الردع». والأطروحة مدعومة ببيانات رقمية من مراكز دراسات معتمدة (CSIS و RUSI و IISS و ISW) وموثقة بالوقائع حتى نهاية سبتمبر 2026.

1. المقدمة: من «السلاح النمطي» إلى «النظام البيئي»

على مدى أربع سنوات من الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن ثمّ في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران (يونيو 2025 ثم فبراير 2026)، ترسّخ تحوّل هيكلي في فن الحرب لا يُقارن بأيّ من التحولات الوسيطة السابقة. لم تعد المسيرة «سلاحاً إضافياً» يلحق بالترسانة؛ بل صارت عموداً دفع قائماً بذاته يعيد توزيع الأدوار بين الكم والكلفة والدقة. خلاصةً معرضي يوروساتوري 2026 (باريس) وسأها 2026 (إسطنبول) واحدة: المنظومة لا تُشتغل بمكوّن منفرد، بل بأسرٍ كاملة متصلة من الاستشعار والتشويش والتدمير، يقودها برجيّة قتال تُدرّب على هوية الأهداف.

وقد جاء في خلاصة الملف الاستراتيجي للطائرات غير المأهولة الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) 2026 أنّ الأنظمة غير المأهولة «خرجت من حيز قدرة الاستطلاع الجوي النمطي إلى تغطية معظم الأدوار التقليدية للقوة الجوية، ولم يعد التساؤل عن جدواها مطروحاً». وهذا هو الإطار الذي تبني عليه هذه المطالعة.

2. الإطار النظري: مفهوم «الكلمة الدقيقة»

الترزم المخططون الأميركيون خلال 2025-2026 تعبيراً دقيقاً: **Precise Mass** أي «الكلمة الدقيقة» - الفكرة التي تجمع بين قيمتين كانتا متعارضتين تقليدياً: العدد الهائل للمقدوفات الرخيصة، والدقة التي توفرها الاستشعارات الرخيصة والبرمجيات. في هذا النموذج، لا يشترط في كل مقدوف أن يصيب الهدف؛ يكفي أن تحافظ الحملة على تدفقٍ يُرغم الخصم على استنزاف اعتراضاتٍ أغلى بأضعاف، ثم تكمل الأسلحة الأغلى (الصواريخ المُنحّنة والصواريخ الباليستية) اختراق الفجوات.

تُلخّص الحرب ثلاثة مبادئ لهذه الكلفة:

1. الوفرة فوق الأمثلية: مسيرة تُنتج بخطوط تجميعية بألفي دولار تُغيّر معادلة «التقنية الجيدة أغلى»؛ فالكَم الهائل يتفوق على الكَم المحدود مهما كانت نوعيته.
2. الكلفة حركية لا معروض: القتال صار حربَ موازناتٍ قبل أن يكون حربَ رؤوس؛ وكل طرفٍ يحول تدفق إنتاجه ليقسو على ميزانية اعتراض الخصم.
3. التحالف السلعي هو ساحة القتال: سلاسل الإمداد (المحركات، الزجاج، الرقاقات) صارت أهدافاً إستراتيجية، وليست مجرد شأن لوجستي.

3. اقتصاد الحرب: الأرقام التي أعادت تعريف الردع

قدّم مشروع نتيج النيران الروسية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) (بعثة فبراير 2025، والمعطاة حتى أواخر 2024) أولَ حسابٍ صارمٍ لاقتصاد الضربة: تكلف الضربة الواحدة بطائرة «شاهد» نحو 350 ألف دولار للهدف المُصاب (بهامش تكلفة نوعاني يعتمد 35 ألف دولار لمسيرة الشاهد-136)، مقابل نحو مليون دولار للهدف عبر أنجع الصواريخ المُنحَة (Kh-22). أمّا دفاعياً: صاروخ باتريوت PAC-3 يتجاوز 3 ملايين دولار، و(NASAMS (AIM-9X يكلف نحو 1.1 مليون؛ أي أن استنزاف اعتراض واحد بأسلحة «شاهد» يفوّت على الدفاع قيمة 600 ألف دولار في أفضل الحالات. وأكد الذبوع من واقع البيانات أن 90% من «شاهد» تُعدّ أو تفشل — ومع ذلك تبقى النسبة الأرخص «لتوليد الأثر في ترسانة موسكو النارية».

المنظومة	الوظيفة	الكلفة التقريبية للوحدة	المعدل الاقتصادي
مسيرة شاهد-136/131	هجوم أحادي الاتجاه	20-50 ألف دولار (تقدير CSIS 35 ألف)	~350 ألف دولار للهدف المُصاب
صاروخ Kh-22	صاروخ مَنجَح جَوّ-أرض	مرتفع	~1 مليون دولار للهدف المُصاب
Patriot PAC-3	اعتراض باليسّي	+3 ملايين	خسارة قسرى ضد الأهداف الرخيصة
NASAMS (AIM-9X)	اعتراض جوي	~1.1 مليون	غير مجدٍ إطلاقاً ضد «شاهد»

وهذا يفسّر تحوّل أوكرانيا إلى التشويش الأول ثم النار بدلاً من الاعتراض المباشر، كما ورد في دراسات CSIS اللاحقة (مايو 2025): «أوكرانيا صمّمت حلاً متعدد الطبقات يجعل الأولوية لخفض دقة المسيرة لا لاعتراضها». وفي الوقت نفسه، رفعت الولايات المتحدة إنتاج AIM-9X بنسبة 18% (إلى 137 شهرياً) و PAC-3 بنسبة 116% (إلى 48 شهرياً)، ومع ذلك لا يزال التوضع على «الجانب الخاسر من منحى الكلفة» وفق توصيات المركز ذاته.

4. سلسلة الإمداد: أحمية التبعية الصينية

أصدر المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في نوفمبر 2025 ورقةً محورية عن «فكّ سلاسل إمداد المسيرات عن الصين»، ترسم خريطة تبعية حرجة: الصين تنتج نحو 90% من النيوديميوم العالمي (المغناطيس الدائم في محركات المسيرات)، وتهيمن على وحدات التحكم الأرضي وأجهزة الاستشعار. والتقدير القاسي: استبدال مكونات صينية بمشكلات غير صينية قد يصل سعره إلى عشرة أضعاف. وأسببت الورقة في توثيق تمييز صيني ضد أوكرانيا (إرجاء بطاريات من نوع EV إلى Skydio، قيود على المغناطيس والجرمانيوم لأجهزة الأشعة تحت الحمراء) في مقابل تصدير روسيا بلغت قيمته المباشرة 14.5 مليون دولار في النصف الأول من 2024 — أي 72 ضعف القيمة المباشرة لصادراته إلى أوكرانيا.

الأهم أن الورقة كشفت نمطاً استراتيجياً صاعداً: منافسة مشتريّة صينية-روسية على مكونات متطابقة (محركات العداء وغيرها) في آن واحد، بما يجعل «السيادة التصنيعية» شأناً أمنياً من الدرجة الأولى، وتعزيزاً مباشراً لمفهوم «الكلفة الدقيقة»: فالكمّ الهائل الذي تحدّثنا عنه لا قيمة له بلا مصدر مكونات مضمون.

5. التكتيك والتطور: ثلاثة أجيال من الجو الأوكراني

5.1 الجيل الأول: FPV والاستنزاف المحلي

سيطرت خلال 2023-2024 مسيرات العرض المحلي (FPV) على خط التماس، وقُلبت معادلة المدرعات: 60 مسيرة (يوليو 2025) دُمّرت دبابةً روسية مفخّخة بالحرّاث، بتكلفة أقل بكثير من أنظمة الصواريخ المضادة للدروع (SPIKE NLOS بـ 250 ألف دولار). وخلافاً للافتراض القديم «المسيرة تُسقط بسهولة»، دلّ التحقيق الأكاديمي المنشور في دورية الجمعية الملكية (RUSI Journal، آذار/مايو 2025) على أن مسيرات أوكرانيا أحادية الاتجاه حقّقت كلفةً استراتيجية على روسيا رغم سقوط نسبة كبيرة منها.

5.2 الجيل الثاني: الضربات متوسطة المدى وقطع خطوط الإمداد

في ربيع وصيف 2026، تحوّل وبشكل ممنهج نحو الضربات على العمق التشغيلي. حلّ معهد دراسة الحرب (ISW) (مايو 2026) حملةً أوكرانيةً لاعتراض خطوط الإمداد الروسية على عمق يتجاوز 150 كيلومتراً: مسيرات Hornet الأميركية (من

Swift Beat) منخفضة الكلفة المزودة بالذكاء الاصطناعي واتصال ستارلينك، تضرب الشاحنات والرادارات وخلف الخطوط (أكثر من 35 مركبة في مسارات القرم والقرم)، مع عجز صريح اعترفت به مصادر روسية: «الرادار والحرب الإلكترونية غير فعالين ضد Hornet»، وأن التكيف قد يستغرق 6-12 شهراً.

5.3 الجيل الثالث: العمق الاستراتيجي واقتصاد المعركة الخلفية

تحوّل الصراع في 2026 إلى «سباق حملي انشطاري» كما حلّله CSIS (يوليو 2026): أوكرانيا تراهن على الضربات العميقة لطاقة وغاز روسيا (45% من إيرادات الميزانية الفيدرالية قبل الغزو)، وروسيا تراهن على «عقوبة» كفيف عبر حملات بنية تحتية حضرية. أرقام القصة: مصفاة موسكو ومصنع أشباه موصلات ضربا في مايو؛ إيقاف وتقليص كل مصافٍ رئيسية في وسط روسيا (خفض 30% من إنتاج البنزين و25% من الديزل)؛ استهداف الرسوم الجمركية. وفي المقابل، قفز الإنتاج الروسي البالستي بنسبة 700% منذ 2023، فيما تراجعت نسبة اعتراض أوكرانيا للصواريخ البالستية إلى 10.2% فقط في 2026 — انهياراً من 36% إلى 10.2% عن ذروتها، وفق بيانات تتبّع CSIS ذاتها.

6. دفاع الحلقة المغلقة: من «الحساس الواحد» إلى الشبكة المدافعة

أظهرت مناورات Scarlet Dragon 26-3 (فورت براغ، 11-17 سبتمبر 2026) انعكاس التهديد على العقلية: اختبارها دفاعاتٍ ضد أسرابٍ من 25 إلى 100 مسيرة في آنٍ، بما يفوق أيّ مواجهة ميدانية موثقة منفردة. والدرس الصادر عن تقرير الفيلق الثامن عشر المحمول جواً (21 سبتمبر 2026) مكرر: «لا حساس واحد يحل المشكلة» — فلا بد من توزيع الرادار والاستشعار الصوتي والكشف الكهرومغناطيسي والذكاء الاصطناعي للتصنيف عبر قيادة-تحكم مرنة، ثم التشويش أولاً والنيران ثانياً. كما جُرّبَت «الطائرة الأم» Modalic القادرة على إطلاق «بنات» في الجو، والطائرات الانتحارية F11 Core منخفضة المستوى للتسلل، ما يجعل تحدي «ميز الأم عن البنات» أولويةً لبرمجيات التصنيف.

على الجانب العملياتي الأوروبي، أكّد يوروساتوري 2026 أن الدفاع المضاد للمسيرات صار مكوناً أصيلاً من كل منصة: المركبة القتالية المدرعة الحديثة (Lynx كنموذج) تدمج نظام حماية فاعل (APS) وإدارة ساحة رقمية واتصالاً بالمسيرات. ويرى المحللون أن «المنصة المنعزلة لم تعد موجودة؛ فالمطلوب منظومة بيئية كاملة»، وهو ما يُترجم حسب تعليقات مسؤولي الدفاع في لاهاي (يونيو 2026) إلى مطلب حلفاء زيادة 400% في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي (تصرّح الأمين العام روت+).

7. الاستقلالية وحلقة القرار: متى تسارع الآلة الحرب؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي يدعم القرار؛ بل صار مديرَ استشعار متصلب المهامات. عملياً: مركز A1 الأوكراني (مؤسس مارس 2026 بدعم بريطاني) يبني منصة SPECTR لتحليل بيانات المعركة وتخطيط الضربات، في مسعى معلن نحو «جيش يُدار

بياناتياً». وفي أميركا، أثبتت تجربة **L3Harris×Shield AI** (11 مارس 2026) أن الحلقة القتالية الكهرومغناطيسية (اكتشاف-تحليل-استجابة) يمكن أن تُنهى «بسرعة آلة» تُفَرِّغ التدخل البشري من الزمن: لا يجدي إنسانٌ في هذه النوافذ. وتُبدّي الدراسات قلقاً موثقاً: محاكاة 78% من السيناريوهات التي تنشط فيها دفاعات سيبرانية مستقلة تتصاعد فيها حلقة التفسير الخطأ إلى صراع كامل (بحث محكم في دوريات Taylor & Francis).

وهنا يبرز السؤال الحاكم لعام 2026: هل صرنا أمام «سباقٍ ذاتي تسارع» حيث تتسابق الأنظمة التلقائية لتفسير أعمال بعضها؟ قانون تفويض الدفاع الأميركي FY2026 (ميزانية 890.6 مليار دولار) يفرض إبلاغ الكونغرس بأي تنازل عن ضوابط التوجيه 3000.09 بشأن الأسلحة الذاتية، لكنه لا يضع عتباتٍ زمنٍ لجدولة الانتشار – وهو ما يجعل «الحكومة» تتجسّط خلف الواقع التشغيلي. وبالنسبة لمكتب مركز حكيم، تُعدّ هذه نقطة إشارة لصانع القرار الوطني: أيّ بنية دفاعية حديثة يجب أن تبدأ بتعريفٍ صريحٍ لخط التحكم البشري لا بشراء منظومة.

8. انتقال المشرق: من تفوق الأجواء إلى «درع الصلب»

تتجلى أوضح صور نقل درس أوكرانيا في سوريا والشرق الأدنى. فبعد زوال نظام الأسد (ديسمبر 2024)، نشأت «مساحة أمنية مزدوجة» (تعبير معهد الشؤون الدولية الفنلندي FIIA، يونيو 2026): مجال أرضي تركي في الشمال عبر التدريب وإعادة بناء الجيش السوري وحوالي 20,000 جندي، وتفوق جوي إسرائيلي شبه كامل يمنع أي إسقاطٍ عسكري تركي دائم جنوباً. الضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو الضهور (18 أغسطس 2026) بعد تحذيرٍ علنيٍّ موجهٍ لأنقرة، مثالٌ مكثف: السيطرة على الأجواء هي القوة الإيجابية في 2026.

في مقابل ذلك، يتحرك الجانب التركي نحو «نظام الحماية» بعد مساهمتهما في منظومة الدرع الفولاذي (Steel Dome) متعددة الطبقات مع السعودية وباكستان بموجب «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، وكشف Aselsan في ساها 2026 عن أسرة كاملة من أدوات التحكم بالأجواء: رادار Koral للتشويش بعيد المدى، وEjderha 210 للهوجات عالية الطاقة ضد الأسراب، وGökberk 10 الليزري، وطائرة Gökalp الصيادة المباشرة. ويؤكد IISS للتوازن أن الإنفاق الخليجي قفز (السعودية +72 مليار دولار)، بينما ارتفعت نسبة إسرائيل إلى 6.5% من الناتج، والجزائر إلى 8.8% (ثاني أعلى عالمياً بعد أوكرانيا).

خلاصة إقليمية (سبتمبر 2026):

- التفوق الجوي الإسرائيلي في سوريا تحوّل إلى عنصر إجبار في أي معادلة استقرار إقليمية.
- «اتفاق مكة» أضاف عمقاً سنياً-باكستانياً للمعادلة، وقفز بمعناه الردعي.

- كلّ دول المشرق مسارعةً إلى «درع» خاص بها من وكلاء الأجواء (تعقّب، تشويش، أشدة عالية، ليزر، صيادات).
- IBM: إيران لم تُهزم عسكرياً؛ فتكيّفت استراتيجياً لصالح الردع الصاروخي وإغلاق هرمز، ما يعني استمرار سباق «الأجواء والعمق» إقليمياً.

9. الآثار الاستراتيجية والعقائدية

1. تآكل التفوق التكنولوجي الأحادي: عندما تكلف المسيّرة أقل من ألف دولار، يفقد «التفوق الجوي» بمعناه الكلاسيكي (منصة أغلى تفرض إرادتها) ما تبقى من معنى؛ فالتفوق صار نسبياً: مَنْ يملك «موجة التشويش + الصيادة الرخيصة + برمجية الفرز».
2. العقيدة الجديدة: «الدرع الاقتصادي»: الحلّ المتكامل لا يبدأ برادار، بل بتأمين سلاسل المكونات (تحتوي RUSI)، وخطط التأمين المدني للبنية التحتية الرقمية (ضرب مراكز بيانات كييف نموذجاً)، وتخزين ذخائر الاعتراض المدروسة اقتصادياً.
3. مرونة القرار مع تحفّظ على الأمتة: الخط البشري يجب أن يبقى فوق «عتبة النيران» حتى مع الأمتة الكاملة للتشويش والفرز؛ فالنموذج الأمثل (Ukraine) يجمع «السرعة الآلية في الحسّ» و«التحكم البشري في الإطلاق».
4. حربٌ بيئات لا حربٌ جبهات: القتال انتقل ليعبرُ الحواجز: الطاقة، الاتصالات، مراكز البيانات، شرايين التوريد. وأثرُ الضربة اليوم يُقيّم بموازنة القوة الاقتصادية للخصم لا بخسائر جبهته.

10. الاستنتاجات

ليست حرب المسيّرات «حلقة جديدة» من فنون القتال بل انقلابٌ معادلٍ: انقلب منحنى الكلفة-الأثر، وتجددت أولويات سلاسل الإمداد بصفتها ساحة الصراع الأولى، وصار التفوق الجوي تُدار فيه المنافسة (خاصة في المشرق) عبر «درع متعدد الطبقات» لا عبر طائرة متفوقة وحيدة. ويبدو الطريق إلى الردعانية في العامين المقبلين مرسومًا من ثلاثة محاور: اقتصاد الاعتراض (تشويش وأشعة وصيادات قبل النار)، أمن الأجواء والبنية الرقمية، وضبط خط التحكم البشري في عصر الأمتة المتسارعة.

11. التوصيات

- مركزياً: اعتماد بوصلة «الكلفة لكل هدف مُصاب» بدل «عدد المنصات» عند تقييم أي منظومة دفاع جوي.

- دفاعياً: بناء قدرات تشويش متكيفة وليزر عالي الطاقة (مقياس مبدئي 10 كيلوواط) وصيادات انغماسية، ضمن قيادة-تحكم موحدة متعددة الحساسات.
- اقتصادياً: صياغة «خطة سيادية» لسلاسل الإمداد: مخزون مكونات محركات/بصر/رقائق، مع تنويع مصادر النادرة.
- رقمياً: حماية مراكز البيانات والاتصالات ضمن منظومة دفاع وطني واحدة (مُستفاد من حملة مراكز بيانات كييف).
- حوكماً: إقرار سقفٍ صريحٍ لاستقلالية الإطلاق، واشتراط التوثيق المسؤول في أي أتمتة دفاع.

المراجع والمصادر المعتمدة (بالتواريخ)

1. 19، CSIS — *Calculating the Cost-Effectiveness of Russia's Drone Strikes* (Russian Firepower Striker Tracker)، فبراير 2025.
2. 13، CSIS — *Drone Saturation: Russia's Shahed Campaign*، مايو 2025.
3. 18، CSIS — *Unleashing U.S. Military Drone Dominance: What the United States Can Learn from Ukraine*، يوليو 2025.
4. 15، CSIS — *A Tale of Two Strategic Attacks: The Race to End the War in Ukraine*، يوليو 2026.
5. 15، RUSI — *Drones: Decoupling Supply Chains from China*، نوفمبر 2025.
6. 2025، RUSI Journal (M. Plichta) — *Precise Mass in Action: Assessing Ukraine's One-Way Attack Drone Campaign*.
7. 26، IISS — *The Military Balance 2026* (الصادر 24 فبراير 2026) وكلمة المدير العام.
8. 8، IISS — *Strategic Dossier: UAVs, ISR, Deterrence and War*، الخلاصة، 2026.
9. 25، Understanding War (ISW) — *Ukraine's Intermediate-Range Strike Campaign*، مايو 2026.
10. 26-3، Army Recognition — *Scarlet Dragon* (تقرير وزارة الحرب، 21 سبتمبر 2026).
11. 22، Defense News — *Modalic Autonomous Swarm Mothership*، سبتمبر 2026.
12. 12، based.info — *L3Harris & Shield AI: Autonomous EW at Machine Speed* (تجربة 11 مارس 2026).
13. 440، FIIL — *Israel and Turkey in Syria: A 'Dual Security Space'* — Briefing Paper 440، يونيو 2026.
14. 16، Brookings — *Turkey's Search for a Middle East Order*، يونيو 2026.
15. 27، Foreign Policy — *Turkey's Rise in the Middle East Is Israel's New Problem*، أغسطس 2026.
16. 21، CSIS — *The Levantine Opportunity in a Churning Middle East*، سبتمبر 2026.
17. 25، StartUs Insights — *Top 10 Military Technology Trends in 2026*، فبراير 2026.